

深度报告

金融工程

数量化投资

数量化投资技术系列之十七

2009年9月18日

本报告的独到之处

- 合成认购权证指数，与现货市场进行对比分析
- 权证市场成交与现货市场成交呈现此消彼长的态势，权证市场火爆说明现货市场无热点，可能是现货市场转向信号

专题报告

认购权证运行规律与现货市场

1. 认购权证市场概览

目前认购权证市场共有 12 只权证，全部为股本权证，其中 9 只处于价外状态，仅 3 只处于价内状态。12 只权证的平均溢价率为 80.59%。认购权证市场总份额为 91.69 亿份，根据行权比例折算后的有效余额为 52.28 亿份，总市值 243.88 亿元。

2. 认购权证运行规律

认购权证与现货市场长期保持正相关，我们认为这主要是由于权证市场和现货市场面临的系统性风险是一致的。07 年以来市场多数时候表现出的是一种普涨普跌的运行态势，虽然短期内会出现分化现象，但长期运行方向是一致的。

短期内权证现货涨跌幅差具有均值回复特征。

认购权证溢价率与现货市场走势强负相关，权证行权价格隐含着上市公司和投行对于公司未来估计的预估，当权证集体出现负溢价的时候，说明市场已经完全实现上市公司和投行预估，现货市场可能进入高估阶段。

资金流入认购权证市场说明现货市场热点缺乏，资本的逐利性必然决定资本在不同的市场周期性迁移，导致权证市场和现货市场成交额呈现出此消彼长的态势。从这个意义上讲，我们可以将权证市场的异常爆发作为现货市场转向的一个有意义的参考指标。

3. 认购权证于现货市场择时的意义

1. 权证相对于现货出现大涨，则市场多出现震荡或者下跌。
2. 权证溢价率与现货市场走势强负相关，如果权证集体出现负溢价，市场可能已经见顶。
3. 权证市场相对于现货市场成交火爆，说明当前市场并无热点，现货市场可能出现转向。

分析师 林晓明
电话： 021-68866946
E-mail: linxming@guosen.com.cn
分析师 董艺婷
电话： 021-68866946
E-mail: dongyt@guosen.com.cn
分析师 葛新元
电话： 0755-82130833-1870
E-mail: gexy@guosen.com.cn
分析师 戴 军
电话： 021-68864585
E-mail: daijun@guosen.com.cn

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

内容目录

认购权证市场概览	3
认购权证市场现状	3
认购权证总市值持续下滑	3
认购权证运行规律	4
认购权证与现货长期保持正相关	4
短周期内权证现货涨跌幅差具有均值回归特性	4
认购权证溢价率与现货市场走势强负相关	5
资金流入认购权证市场说明现货市场热点缺乏	5
认购权证于现货市场择时的意义	7
成交额倍数与现货市场指数的定量关系	7
认购权证市场于择时的意义	8

图表目录

表 1: 股本权证基本信息	3
图 1: 认购权证有效余额	3
图 2: 认购权证总市值	3
图 3: 认购权证指数与正股指数	4
图 4: 认购权证指数与WIND全A指数	4
图 5: 权证-正股涨跌幅差(10MA)	5
图 6: 权证-WIND全A涨跌幅差(10MA)	5
图 7: 认购权证平均溢价率与WIND全A指数	5
图 8: WIND全A交易额与WIND全A指数	6
图 9: 认购权证成交额与WIND全A指数	6
图 10: 权证WIND全A成交额倍数与WIND全A指数	7
图 11: 权证WIND全A成交额倍数与WIND全A指数相关系数	8

认购权证市场概览

► 认购权证市场现状

08 年底以来,随着一批权证陆续到期退市,而新发行的权证又仅有长虹 CWB1 一只,市场上认购权证的数量由 08 年底的 20 只减少到 12 只,这 12 只流通的权证的类型全部为股本权证。目前,12 只权证中有 9 只处于价外状态,仅 3 只处于价内状态;12 只权证的平均溢价率为 80.59%,溢价率最高的品种为深高 CWB1,溢价率为 224.90%,溢价率最低的品种为江铜 CWB1,溢价率为 3.89%。

表 1: 股本权证基本信息

权证代码	权证名称	正股代码	正股简称	行权价格 (元)	行权比例	剩余存续期 (日)	流通余额 (百万份)	BS 理论价格 (元)	价内外程度 (%)
031005.SZ	国安 GAC1	000839	中信国安	17.576	1.0033	23	95.71	0.4919	-10.62
031006.SZ	中兴 ZXC1	000063	中兴通讯	42.394	0.922	173	65.2	1.8998	-22.16
580014.SH	深高 CWB1	600548	深高速	13.23	1	58	108	0	-61.60
580016.SH	上汽 CWB1	600104	上海汽车	26.91	1	128	226.8	0.4258	-38.83
580017.SH	赣粤 CWB1	600269	赣粤高速	20.08	1	179	56.39827	0.3262	-31.82
580019.SH	石化 CWB1	600028	中国石化	19.26	0.5	183	3030	0.1369	-42.21
580021.SH	青啤 CWB1	600600	青岛啤酒	27.82	0.5	48	105	0.9031	-1.19
580022.SH	国电 CWB1	600795	国电电力	7.47	1	262	427.465	0.6499	-14.99
580024.SH	宝钢 CWB1	600019	宝钢股份	12.16	0.5	305	1600	0.1311	-47.20
580025.SH	葛洲 CWB1	600068	葛洲坝	9.08	0.5	131	301.63	1.0333	15.42
580026.SH	江铜 CWB1	600362	江西铜业	15.4	0.25	403	1761.2	4.9956	116.04
580027.SH	长虹 CWB1	600839	四川长虹	5.23	1	716	573	0.9208	-13.19

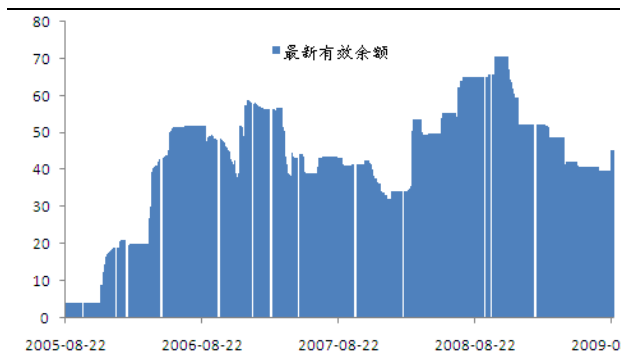
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

► 认购权证总市值持续下滑

2009 年 1 月 5 日,认购权证市场总份额为 91.69 亿份,根据行权比例折算后的有效余额为 52.28 亿份,总市值为 183.38 亿元;2009 年 8 月 28 日,认购权证市场总份额为 83.50 亿份,根据行权比例折算后的有效余额为 45.06 亿份,总市值为 243.88 亿元。2007 年 10 月 16 日,认购权证总市值 609.20 亿元,达到最高峰,其后便持续下滑。

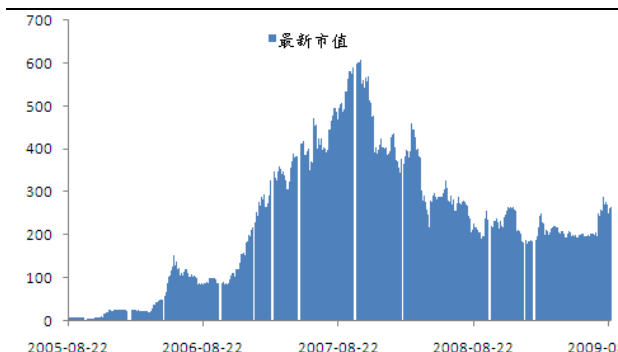
同期 WIND 全 A 总流通市值从 46261 亿元上升至 1000012 亿元,认购权证市场相对于现货市场的资金存量占比从 0.40% 下降到 0.24%。

图 1: 认购权证有效余额



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

图 2: 认购权证总市值



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

认购权证运行规律

►认购权证与现货长期保持正相关

以市值为权重计算所有权证每天的加权涨跌幅，以加权涨跌幅序列为基础，我们计算出认购权证指数；同时以流通市值为权重计算所有正股每天的加权涨跌幅，同样以加权涨跌幅序列为基础计算出正股指数。(指数的基期均为 2007 年 1 月 4 日，基期点位为 1000 点，基期选择主要考虑到 2007 年权证已有一定数量，单只权证波动对于整体影响有限)。

截至到 2009 年 8 月 28 日，权证指数收盘为 5491.36 点，正股指数 2362.05 点，虽然指数点位差距很大，但是对比权证指数，正股指数以及 WIND 全 A 指数走势，我们可以看到，权证指数，正股指数和 WIND 全 A 指数长期走势高度一致。

究其原因，我们认为：权证指数，正股指数，WIND 全 A 指数面临的系统性风险是一致的；07 年以来市场多数时候表现出的是一种普涨普跌的运行态势，虽然短期内会出现分化现象，但长期运行方向是一致的。这必然造成 3 大指数走势出现长期一致，短期背离的现象。

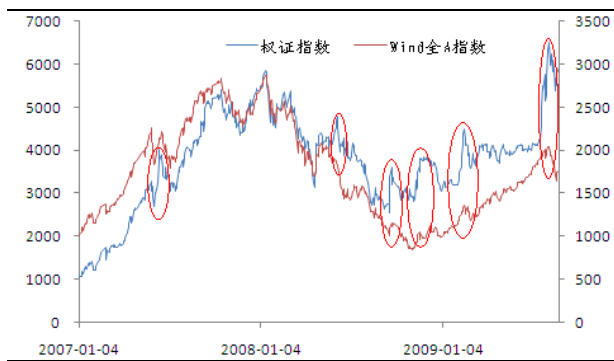
仔细观察图 4 中红圈标注，对应的时期分别是：2007 年 06 月，2008 年 05-06 月，2008 年 09 月，2008 年 11 月，2009 年 02 月，2009 年 07 月。可以看到，权证指数相对于 WIND 全 A 指数大涨的时候，市场多出现震荡或者下跌。我们的解释是：权证是高风险高收益品种，只有当市场缺乏热点，或者短线资金不看好现货市场时，资金才会流入权证市场，导致权证市场出现短暂的强势；短暂的强势过后便是随着现货市场震荡或者下跌，因为认购权证的价值最终还是取决于现货的价格。

图 3: 认购权证指数与正股指数



资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所

图 4: 认购权证指数与 WIND 全 A 指数

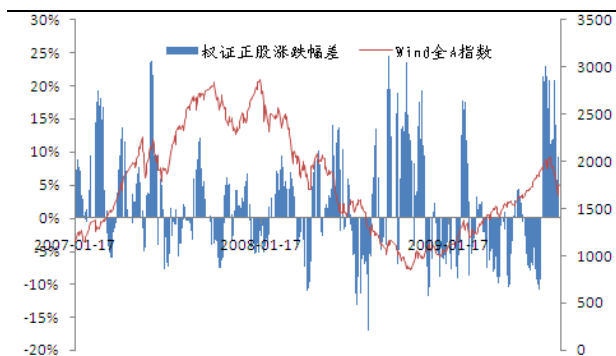


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所

►短周期内权证现货涨跌幅差具有均值回归特性

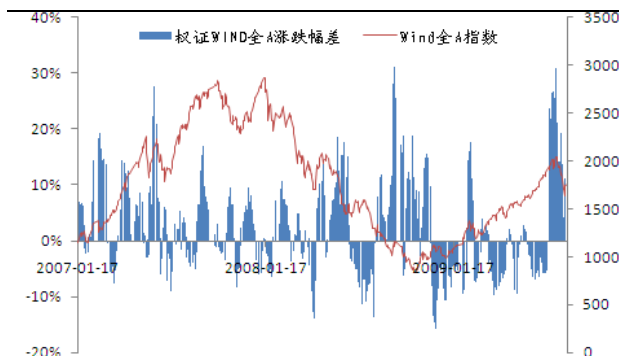
用认购权证加权涨跌幅分别减去正股加权涨跌幅和 WIND 全 A 涨跌幅(20 日均值)，我们发现短期的绝对涨跌幅差异具有均值回归特性，在一个时间段内出现了显著超越超出股票现货的涨幅，则在下一个时间段内必然出现超出股票现货的跌幅，时间周期的长短不具有统计意义，需要更长的时间周期才能得到周期变更的规律。这一现象也可以解释前文提到的：权证指数，正股指数，WIND 全 A 指数，短期会出现分化，但是长期走势却高度一致。

图 5: 权证-正股涨跌幅差(10MA)



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

图 6: 权证-WIND 全 A 涨跌幅差(10MA)

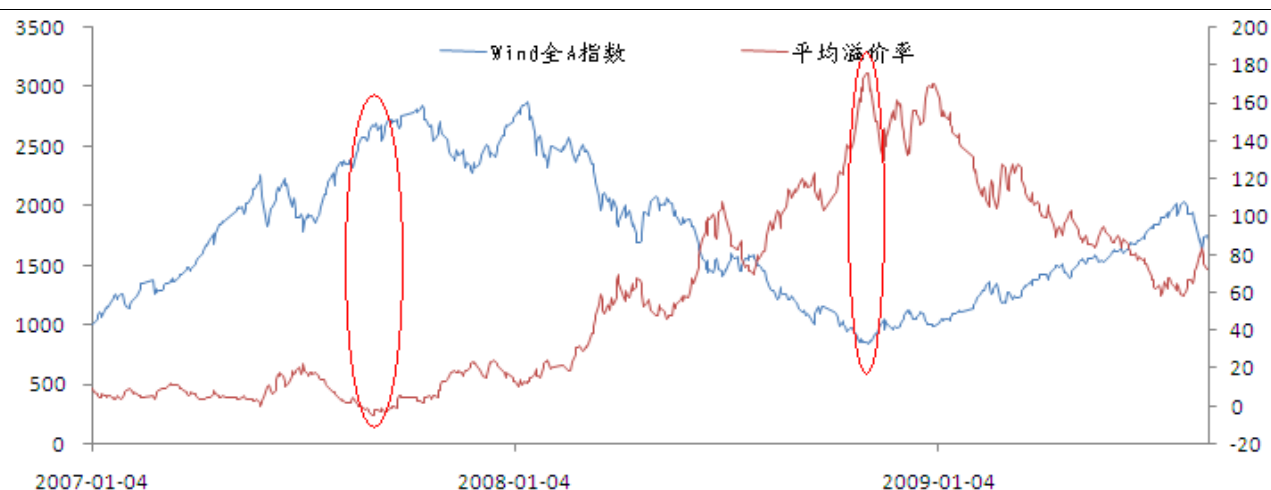


资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

► 认购权证溢价率与现货市场走势强负相关

2007 年以后，认购权证平均溢价率与 WIND 全 A 指数呈现出强负相关关系，相关系数达到-0.73。2007 年 08-09 月，认购权证出现集体负溢价，WIND 全 A 指数则接近顶部；2008 年 10-11 月，认购权证溢价率到达顶部，WIND 全 A 指数则进入底部。对于这种现象，合理的解释为：07 年以后的认购权证绝大多数为股本权证，权证行权，上市公司是可以融资的；因此在定价行权价格的时候，上市公司和投行会对未来业绩进行认真预估。行权价格过高，可能导致无法行权；行权价格过低，会降低融资额。行权价格体现了上市公司和投行对于未来正股价格的合理预估，其中隐含着对于上市公司未来业绩的估计。当权证出现负溢价的时候，说明市场已经完全实现了上市公司和投行对于未来正股价格的预估，正股价格可能已经进入高估阶段。

图 7: 认购权证平均溢价率与 WIND 全 A 指数



资料来源: wind 资讯, 国信证券经济研究所

► 资金流入认购权证市场说明现货市场热点缺乏

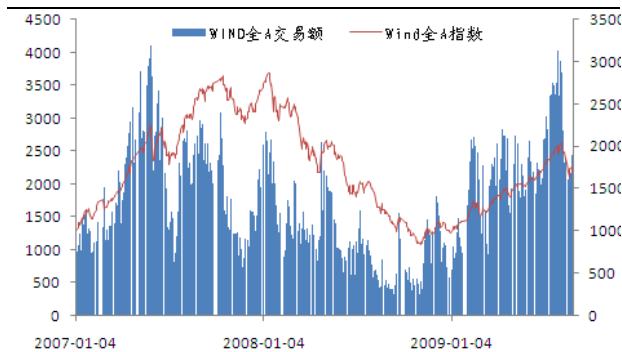
资本的逐利性决定了资本必然在不同的市场进行周期性迁移,对比图 8 和图 9, 我们可以看到, 认购权证成交额和现货市场成交额呈现出此消彼长的态势。现货市场 07 年上半年的成交额略高于下半年的成交额; 权证市场则是上下半年成交基本

持平。08 年现货市场成交额逐步缩量，而权证市场则逐步放量；到 08 年底，现货市场成交量跌入谷底，而权证市场成交额则出现井喷。09 年以后现货市场成交逐步放大，而权证市场成交额则震荡下行。最近的市场行情，现货市场出现缩量下跌，而权证市场的成交则开始飙涨。

对于这种现象，我们需要从权证市场和现货市场的交易机制，以及由此造成的流通性差异方面进行解释：由于权证市场采用有别于现货市场的 T+0 交易机制和特殊的涨跌停限制(涨跌停幅度远高于现货市场的 10%)，大大增加了权证市场的流通性，而资金的大进大出则通常引发权证价格暴涨暴跌；最终权证市场成为一个流通性超强，高风险高收益的市场。

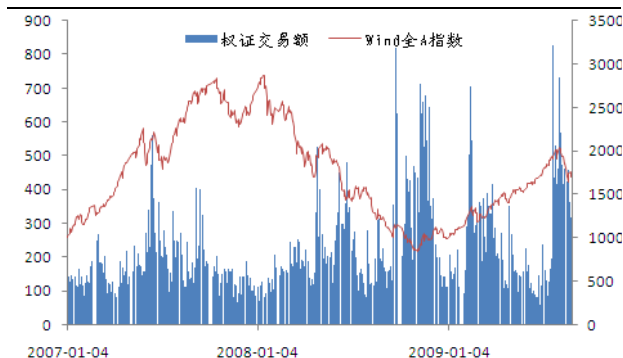
资金在现货市场和权证市场的周期性迁徙源自于投资者对于市场未来走势的判断：当现货市场缺乏热点，必然导致部分资金从现货市场流入权证市场；当投资者对于现货市场比较乐观的时候，则部分资金从权证市场回流现货市场。我们可以看到，在 08 年底，市场处于极度悲观的时候，现货市场成交极度低迷，而权证市场成交则相当火爆；而 09 年前 7 个月，现货市场异常强势，权证市场则基本上无人问津，偶有爆发，也是在 2 月初现货市场出现九连阴，其余时间则鲜有表现。最近现货市场出现剧烈回调，权证市场则急剧升温，交易量剧烈放大。而且仔细观察 09 年 2 月和 09 年 7 月权证市场交易量数据和 WIND 全 A 指数的走势，可以发现，权证市场升温基本上都是提前现货市场调整的，说明部分先知先觉的资金已经开始意识到现货市场风险收益比被抬高，将资金从现货市场转移到权证市场。从这个角度讲，我们可以将权证市场的异常爆发作为现货市场转向的一个有意义的参考信号。

图 8: WIND 全 A 交易额与 WIND 全 A 指数



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

图 9: 认购权证成交额与 WIND 全 A 指数



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所

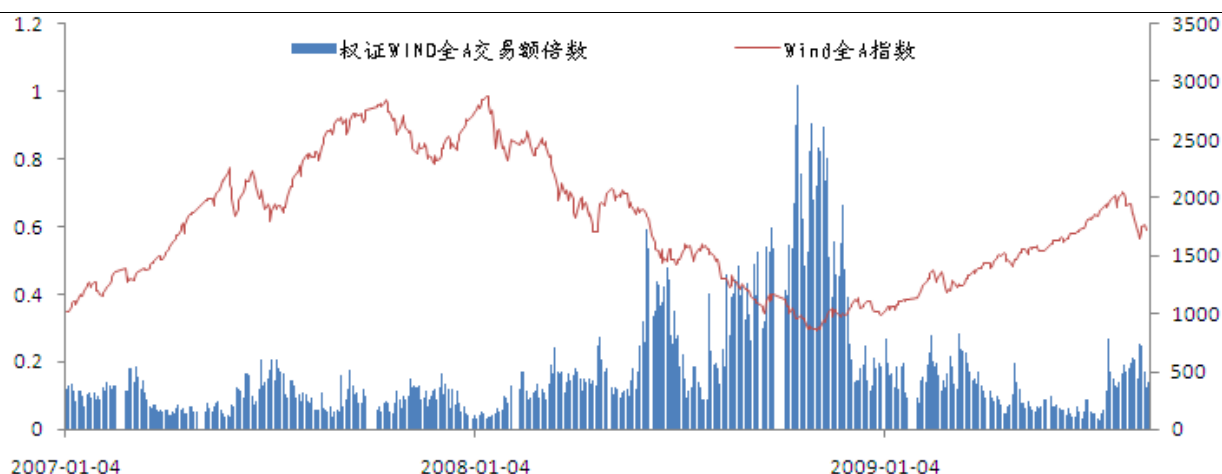
认购权证于现货市场择时的意义

►成交额倍数与现货市场指数的定量关系

以认购权证成交额/全市场成交额，计算权证 WIND 全 A 成交额倍数，我们发现权证 WIND 全 A 交易额倍数与 WIND 全 A 指数呈现出负相关关系。正如前文所言，在现货市场缺乏热点的时候，部分资金就会流入权证市场，导致权证 WIND 全 A 成交额倍数抬高。从图 10 我们可以看到，权证 WIND 全 A 成交额倍数最高的时候是现货市场人气极度涣散的 2008 年下半年和 2009 年初。

分析最近的指标，我们发现在 7 月底市场开始调整之前，成交额倍数就已经上升了，说明部分先知先觉的资金已经感到现货市场风险大于收益，已经开始转战权证市场。

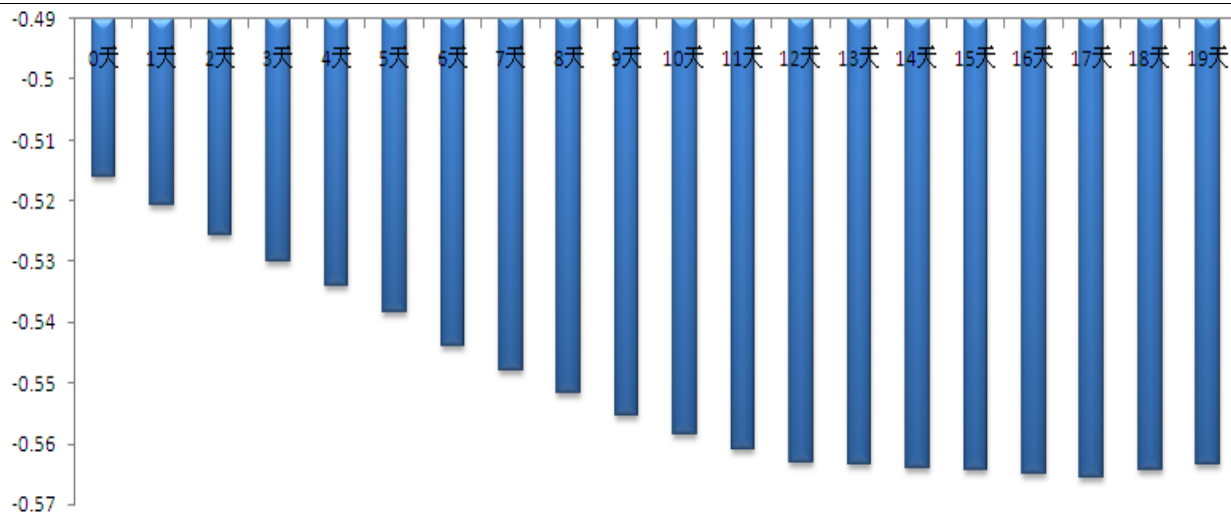
图 10: 权证 WIND 全 A 成交额倍数与 WIND 全 A 指数



资料来源: wind 资讯, 国信证券经济研究所

通过定量的测算交易额倍数和 WIND 全 A 指数走势之间的相关关系，我们发现，二者不仅存在明显的负相关，而且交易额倍数从某种意义上讲还是 WIND 全 A 指数走势的一个先行指标。(注: N 天表示用成交额倍数序列与 N 天后的 WIND 全 A 指数序列的相关性)

图 11: 权证 WIND 全 A 成交额倍数与 WIND 全 A 指数相关系数



资料来源: wind 资讯, 国信证券经济研究所

➤认购权证市场于择时的意义

1. 权证相对于现货出现大涨, 则市场多出现震荡或者下跌。

2. 权证溢价率与现货市场走势强负相关, 如果权证集体出现负溢价, 说明市场已经完全实现了上市公司和投行对于未来正股价格的预估, 正股价格可能已经进入高估阶段。

3. 资本的逐利性决定资本必然在不同市场进行周期性迁移, 权证市场成交额和现货市场呈现此消彼长的态势, 当权证市场成交较现货市场活跃时, 说明现货市场并无热点, 资本开始流入权证市场。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	回避	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 5%-10%之间
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
	回避	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

免责声明

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归国信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

国信证券经济研究所研究团队

宏观			策略			交通运输		
杨建龙			汤小生	021-68864595		唐建华	0755-82130468	
周炳林	0755-82133339		赵 谦	021-68866295		孙菲菲	0755-82133400	
林松立	010-82254212		崔 嵘	021-68866202		黄金香	010-82252922	
			廖 喆	021-68866236		高 健	0755-82130678	
银行			房地产			机械		
邱志承	021-68864597		方 焱	0755-82130648		余爱斌	0755-82133400	
黄 飙	0755-82133476		区瑞明	0755-82130678		李筱筠	010-82254205	
谈 焯	010-82254212		黄道立	0755-82130833		黄海培	021-68864598	
戴志锋	0755-82133343					陈 玲	0755-82133400	
汽车及零配件			钢铁			商业贸易		
李 君	021-68866235		郑 东	010-82254160		胡鸿轲	021-68866206	
左 涛	021-68866253		秦 波	010-82252922		吴美玉	010-82252911	
基础化工			医药			石油与石化		
邱 伟	0755-82133263		贺平鸽	0755-82133396		李 晨	021-68866252	
陆 震	0755-82130532		丁 丹	0755-82130678		严蓓娜	021-68866253	
张栋梁	0755-82130532		陈 栋	021-68866235				
电力设备与新能源			传媒			有色金属		
彭继忠	021-68866203		陈财茂	021-68866236		彭 波	0755-82133909	
皮家银	021-68866205		廖绪发	021-68866237		李洪冀	010-82252922	
电力与公用事业			非银行金融			通信		
徐颖真	021-68864007		武建刚	010-82250828		严 平	021-68865025	
谢达成	021-68866236		王一峰	010-82250828		程 峰	021-68864599	
造纸			家电			计算机		
李世新	0755-82130565		王念春	0755-82130407		凌 晨	021-68866233	
电子元器件			纺织服装			农业		
王俊峰	010-82254205		方军平	021-68866202		张 如	021-68866233	
旅游			食品饮料			建材		
廖绪发	021-68866237		黄 茂	0755-82133476		杨 昕	021-68864596	
刘智景	021-68866233		谢鸿鹤	0755-82130646		徐蔚昌	021-68866233	
煤炭			建筑			中小股票		
李 然	0755-82130681		邱 波	0755-82133390		高芳敏	021-68864586	
苏绍许	0755-82133476		李遵庆	0755-82133343		陈爱华	0755-82133397	
固定收益			投资基金			量化投资		
李怀定	021-68866233		杨 涛	0755-82133339		葛新元	0755-82133332	
张 旭	010-82254210		黄志文	0755-82130532		董艺婷	021-68866946	
高 宇	0755-82131822		秦国文	0755-82131822		戴 军	021-68864585	
			刘舒宇	0755-82131822		林晓明	021-68866946	
指数与产品设计								
焦 健	0755-82131822							
赵学昂	0755-82131822							
王军清	0755-82133297							
阳 瑾	0755-82131822							
周 琦	0755-82131822							

国信证券机构销售团队

华南区			华东区			华北区		
万成水	0755-82133147		盛建平	021-68864592		王立法	010-82252236	
	13923401205			15821778133			13910524551	
	wancs@guosen.com.cn			shengjp@guosen.com.cn			wanglf@guosen.com.cn	
刘宇华	0755-82130818		马小丹	021-68866025		王晓建	010-82252615	
	13823380182			13801832154			13701099132	
	liuyh@guosen.com.cn			maxd@guosen.com.cn			wangxj@guosen.com.cn	
邵燕芳	0755-82133148		郑毅	021-68866205		谭春元	010-82254209	
	13480668226			13795229060			13810118116	
	shaoyf@guosen.com.cn			zhengyi@guosen.com.cn			tancy@guosen.com.cn	
祝彬	0755-82133456		黄胜蓝	021-68866011		焦戢	010-82254202	
	15814403667			13761873797			13601094018	
	zhubin@guosen.com.cn			huangsl@guosen.com.cn			jiaojian@guosen.com.cn	
林莉	0755-82133197		刘塑	021-68866236		李锐	010-82254212	
	13824397011			13817906789			13691229417	
	linli@guosen.com.cn			liusu@guosen.com.cn			lirui2@guosen.com.cn	
王昊文	0755-82130818		叶琳菲	021-68864011		徐文琪	010-82254210	
	18925287888			13817758288			13811271758	
	wanghaow@guosen.com.cn			yelf@guosen.com.cn			xuwq@guosen.com.cn	
			许娅	021-68866253				
				13482495069				
			江智俊	021-68864011				
				15221772073				
			孔华强	021-68866205				
				13681669123				